

TRIPGENIUS

AI 智能旅行规划系统

基于 LangGraph 多智能体协作架构 | 实时数据融合 | 个性化行程生成

🔄 10 Agent 协作

🔄 实时流式生成

📍 AMap 地图集成

🚨 智能预警

01 核心功能总览

TripGenius 是一个基于多智能体协作架构的 AI 旅行规划系统。用户输入目的地、日期、偏好等信息后，系统通过 LangGraph 编排 10 个专业 AI Agent，融合高德地图实时数据与用户历史偏好，自动生成包含每日行程、地图路线、天气预报、费用预算的完整旅行方案。

1 多智能体协作规划

10 个专业 Agent 组成 LangGraph 协作图，支持动态路由与自我反思循环。Planner → Critic → Evaluate 形成质量闭环。

3 AMap MCP 深度集成

通过 MCP 协议持久连接 amap-mcp-server，14 个工具覆盖 POI 搜索·天气·路线·地理编码。

5 实时告警监控

APScheduler 30 分钟周期检查天气/交通，WebSocket 实时推送，前端 AlertBanner 一键生成调整指令。

7 Agent 自主工具生成

数据不足时自动生成 Python 工具 → 安全沙箱执行 → 技能记忆 ChromaDB 复用。

9 数据可视化

ECharts 预算饼图 + 天气趋势图 + 高德交互地图（标记+路线+地理编码修复）。

2 流式生成 + 实时交互

SSE 实时推送生成进度（7 个阶段），WebSocket 对话式自然语言调整，版本历史管理。

4 三层记忆系统

短期会话 (State) + 长期画像 (ChromaDB) + 外部知识库 (RAG)，实现千人千面推荐。

6 多人博弈论协商

UserPreferenceAgent × N → NegotiatorAgent 仲裁 → 收敛检测（满意度 $\geq 70 + \Delta < 5$ ），帕累托最优。

8 多模态灵感输入

上传图片 → Vision API 分析氛围/色彩/偏好 → 注入全程 Agent 链路。

10 导出功能

html2canvas PNG 图片导出 + Canvas MediaRecorder WebM 视频生成。

02 系统架构

前端层 (Vue 3 + TS)

Home → Result ← Inspiration
MapView / ChatPanel / DayPlanCard / ProgressStepper
BudgetPieChart / WeatherTrend / AlertBanner

API 网关层 (FastAPI)

REST API: /api/v2/trip/* /api/v2/map/* /api/v2/poi/* /api/v2/auth/*
WebSocket: /api/v2/trip/adjust/{id} /api/v2/trip/alerts/{uid}
SSE Streaming: /api/v2/trip/plan/stream

LangGraph 多智能体编排层

supervisor → attractions → weather → hotels → tool_creator → plan → critic → evaluate → negotiate → output

服务层 (8 Services)

LLM Service | AMap MCP Service | Memory Service | Redis Service
Unsplash Service | Scheduler Service | Sandbox | Media Service

外部基础设施

DeepSeek API | AMap MCP Server | ChromaDB | Redis | Unsplash API

03 LangGraph workflow详解



🔄 反思循环: plan → critic → evaluate → (retry up to 3 times)

用户填写偏好表单 → Supervisor 智能路由分析 → 加载 ChromaDB 历史画像 → 决定 Agent 调度策略 → 准备启动协作生成

用户填写偏好表单 → Supervisor 智能路由分析 → 加载 ChromaDB 历史画像 → 决定 Agent 调度策略 → 准备启动协作生成



探索

关于

● MULTI-AGENT POWERED

每一次旅行
都值得被精心设计

多智能体协作，融合实时数据与个人偏好，
为你生成独一无二的旅行手札

 千人千面

 实时调整 地图导航

 天气预警

查看历史行程 (7)

设计你的旅程

填写以下信息，AI 将为你量身定制旅行方案

*  目的地城市

行程天数

 北京

2天

* 出行日期

2026-07-01

→ 2026-07-02

 交通方式

 住宿偏好

 自驾出行

 经济实惠

行程创建 — 多智能体入口

用户填写偏好表单 → Supervisor 智能路由分析 → 加载 ChromaDB 历史画像 → 决定 Agent 调度策略 → 准备启动协作生成

TripGenius
TRAVEL JOURNAL

探索关于

🚗 交通方式

公共交通

🏠 住宿偏好

舒适品质

🎯 兴趣偏好

🏛️ 文化历史

🌿 自然风光

🍽️ 美食之旅

🛒 购物体验

🎨 艺术人文

😌 休闲慢行

📋 附加需求

例如：偏好小众景点、需要无障碍设施、有老人小孩同行...

0 / 500

🖼️ 灵感图片（可选）

🖼️

上传旅行灵感图片

AI 将从图片中分析你的旅行偏好

👥 同行旅伴（可选）

小明

🍴 美食 × 📖 历史文化 ×

+ 添加旅伴

> 开始规划

AI 将实时搜索景点、天气、酒店，为你生成完整旅行方案

实时生成进度 — 流式管道可视化

SSE 连接建立 → Supervisor 分析请求 → Attraction Agent AMap 景点搜索 → Weather Agent 天气预报 → Hotel Agent 酒店匹配 → Planner Agent 行程生成 → Critic Agent 质量评审 → 完成输出



探索

关于

正在为你设计旅程

正在评估行程质量...

1 分析

2 搜索

3 查询

4 搜索

5 生成

6 质量

7 完成

5%

已生成 2 天行程

D1

2026-07-01

天安门广场

故宫博物院

景山公园

D2

2026-07-02

天坛公园

颐和园

798艺术区

停止生成 · 返回首页

旅行概览 — 结构化信息呈现

Planner 输出 JSON → Pydantic 模型校验 → 概览文本渲染 → 日期/天数/状态信息表 → 旅行贴士列表 → 前端 Card 组件展示

← 返回

概览

预算

地图

行程

天气

↓ 导出图片

生成视频

旅行概览

本次北京两日文化美食深度游，第一天探访天安门广场、故宫博物院和景山公园，感受古都中轴线的宏伟；傍晚漫步王府井步行街品尝地道小吃。第二天上午游览天坛公园，下午前往颐和园欣赏皇家园林，晚上在798艺术区体验现代艺术与工业遗存的碰撞。全程使用公共交通，住宿选择舒适型酒店，让旅途轻松惬意。

目的地	北京	日期	2026-07-01 — 2026-07-02
天数	2 天	状态	进行中

旅行贴士

- 7月初北京炎热，请携带防晒霜、遮阳帽、墨镜和充足饮用水。
- 故宫门票需提前在官方小程序预约（建议提前7天），旺季非常抢手。
- 公共交通推荐使用亿通行App或购买市政交通一卡通，地铁换乘方便。
- 王府井小吃街人流量大，注意保管随身财物。
- 颐和园较大，建议穿舒适运动鞋，可租用语音导览器。
- 798艺术区部分画廊免费，个别展览需购票，提前查询信息。

费用预估

费用分布

景点门票 酒店住宿 餐饮费用 交通费用

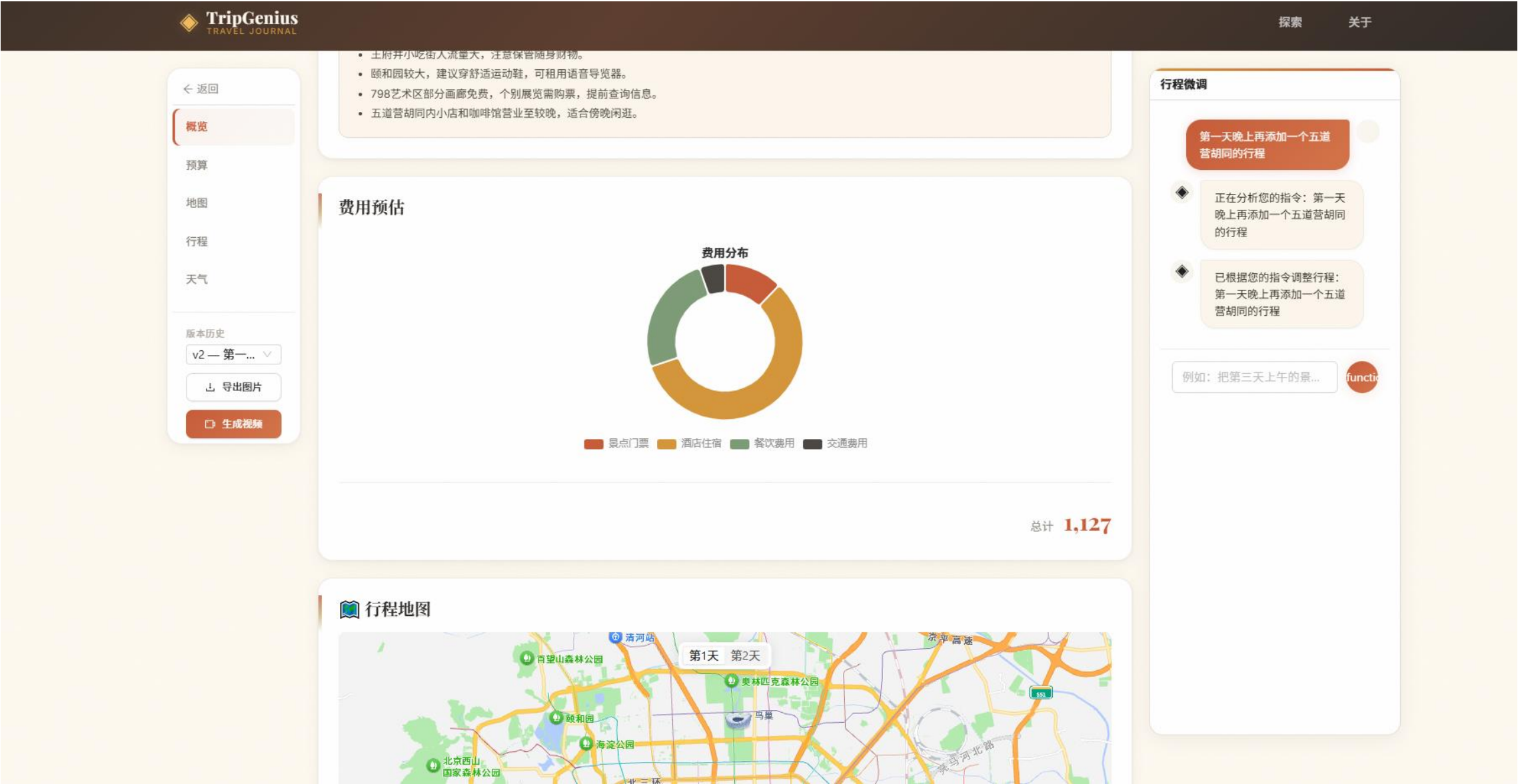
行程微调

输入指令微调行程

例如：把第三天上午的景...function

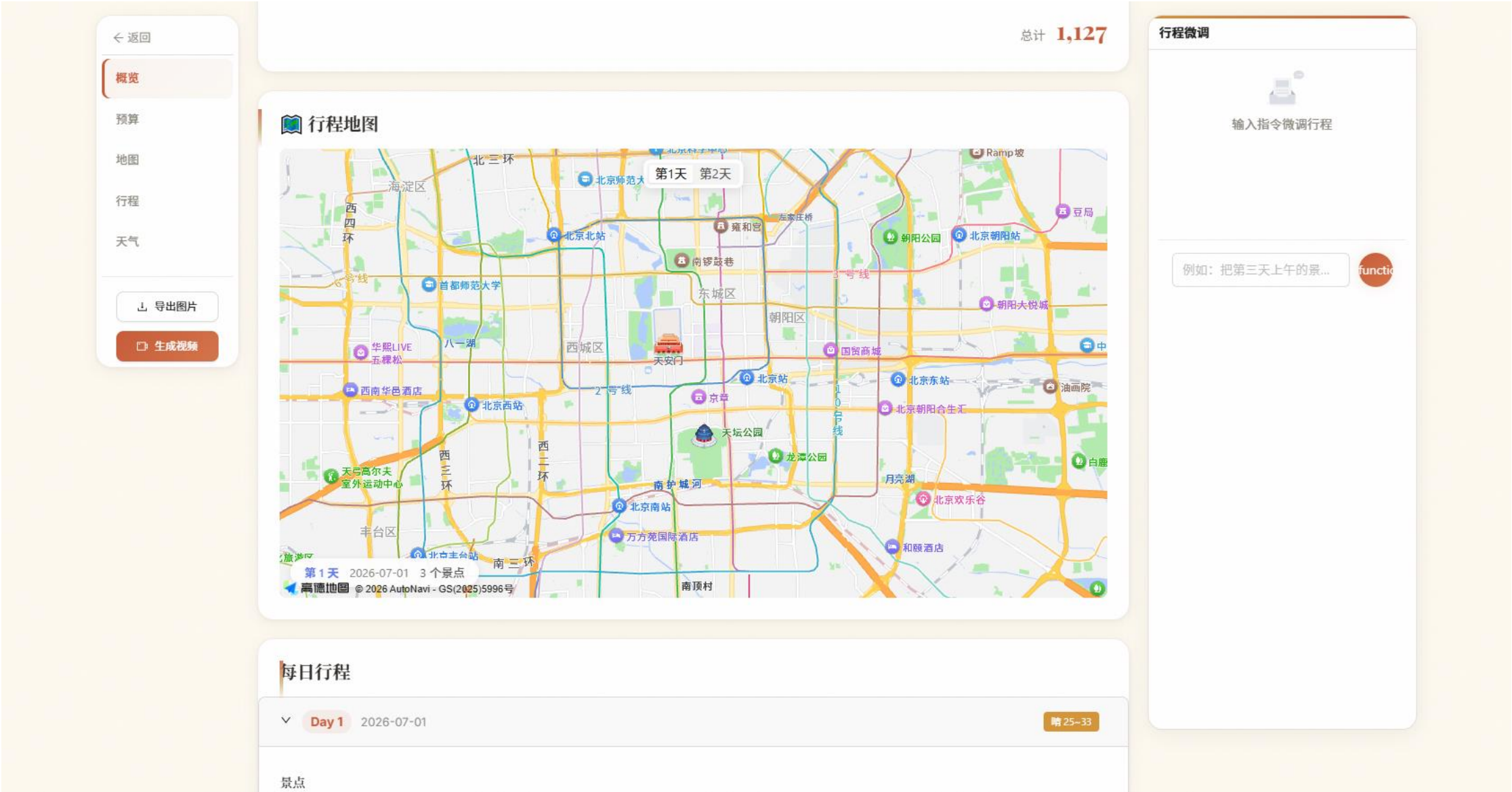
预算分析 — ECharts 数据可视化

LLM 生成分项预算 → Pydantic TripBudget 校验 → Pinia Store 状态管理 → vue-echarts 数据绑定 → 环形饼图渲染 (景点·酒店·餐饮·交通) → 总额汇总展示



交互地图 — AMap JS API 2.0 + Polyline 路线

AMap 脚本动态加载 → 景点坐标解析 (lng,lat) → AMap.Geocoder 无效坐标逆解析修复 → 编号 Markers 批量渲染 → RouteInfo Polyline 解码绘制 → 按天 Segmented 切换 → 信息窗点击交互



每日行程卡片 — 景点·酒店·餐饮·路线

DayPlan 数据展开 → 景点卡片 (Unsplash 图片·评分·时长·推荐理由) → 酒店信息 (星级·价格·距离) → 三餐推荐 (餐厅·费用) → 路线信息 (交通方式·时间) → 反馈存入 ChromaDB 记忆系统

← 返回

概览

预算

地图

行程

天气

↓ 导出图片

生成视频

TripGenius

TRAVEL JOURNAL

高德地图

© 2026 AutoNavi - GS(2025)5996号

探索

关于

每日行程

▼ Day 1

2026-07-01

晴 25~33

景点

天安门广场

culture

☆ 4.8 60分钟

世界最大的城市广场，可观看人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂（需预约）和国家博物馆。

感受中国政治与文化中心，是北京之行必到的标志性地点。

喜欢

不喜欢

故宫博物院

culture

☆ 4.9 240分钟

明清两代皇家宫殿，世界上最大的木质结构古建筑群，珍藏无数文物。

深入体验中国古代宫廷文化，符合文化兴趣核心。

喜欢

不喜欢

景山公园

nature

☆ 4.6 60分钟

北京城中轴线最高点，登万春亭可俯瞰故宫全景和京城中轴线。

拍摄故宫全景的最佳位置，与故宫行程无缝衔接。

喜欢

不喜欢

推荐住宿

酒店：北京王府井希尔顿酒店

价格：comfort

星级：

位置：

评分：4.5

地址：北京市东城区王府井大街30号

餐饮推荐

早餐

在酒店享用自助早餐或尝试北京传统早点——豆汁儿、焦圈儿。

40

午餐

故宫附近品尝老北京炸酱面或烤鸭简餐

120

晚餐

王府井小吃街体验各种特色小吃，如糖葫芦、爆肚、卤煮

80

行程微调

输入指令微调行程

例如：把第三天上午的景...function

2026年7月

星期二

人在回路 — WebSocket 对话式行程调整

用户自然语言指令 → WebSocket 实时发送 → AdjusterAgent 解析意图 → JSON Plan 精准修改 → 防御层：字段补全·截断修复·富数据恢复 → 新版本推送前端 → 版本历史切换回溯

TripGenius

TRAVEL JOURNAL

探索

关于

← 返回

概览

预算

地图

行程

天气

版本历史

v2 — 第一... ▾

导出图片

生成视频



天安门广场

culture

☆ 4.8 60分钟

世界最大的城市广场，可观看人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂（需预约）和国家博物馆。

感受中国政治与文化中心，是北京之行必到的标志性地点。

喜欢 不喜欢



故宫博物院

culture

☆ 4.9 240分钟

明清两代皇家宫殿，世界上最大的木质结构古建筑群，珍藏无数文物。

深入体验中国古代宫廷文化，符合文化兴趣核心。

喜欢 不喜欢



景山公园

nature

☆ 4.6 60分钟

北京城中轴线最高点，登万春亭可俯瞰故宫全景和京城中轴线。

拍摄故宫全景的最佳位置，与故宫行程无缝衔接。

喜欢 不喜欢



五道营胡同

culture

☆ 4.4 90分钟

北京文艺胡同代表，聚集特色小店、咖啡馆、餐厅和创意工作室，充满老北京生活气息。

感受老北京胡同与现代文艺的融合，为第一天行程增添悠闲趣味。

喜欢 不喜欢

推荐住宿

行程微调

第一天晚上再添加一个五道营胡同的行程

正在分析您的指令：第一天晚上再添加一个五道营胡同的行程

已根据您的指令调整行程：第一天晚上再添加一个五道营胡同的行程

例如：把第三天上午的景...

function

行程分享 — 行程导出 行程视频

用户点击「导出图片」 → html2canvas 捕获 .main-area DOM → 2x 高清缩放 (scale: 2) → 跨域图片 CORS 兼容 → Canvas → PNG DataURL → 浏览器自动下载

用户点击「生成视频」 → 收集所有景点 Unsplash 图片 → 并行加载图片资源 → Canvas 创建 1280×720 画布 → canvas.captureStream(30fps) → MediaRecorder 录制 → 逐帧渲染 (3秒/景点) → VP9 编码 → WebM Blob 下载

